

授業資料コード：サンプルサイズ設計と検出力曲線

Analysis Report

2026-01-20

```
# [cite_start]--- パラメータの設定 [cite: 444-447] ---
diff <- 7      # 検出したい差 (Delta)
sd <- 12       # 標準偏差 (SD)
alpha <- 0.05  # 有意水準 (Alpha)
beta <- 0.2    # 第2種の過誤 (Beta) -> 検出力は 1 - beta = 0.8

# [cite_start]--- 統計量の計算 [cite: 448-449] ---
# 標準正規分布の上側パーセント点
za <- qnorm(1 - alpha/2) # 両側検定なので alpha/2
zb <- qnorm(1 - beta)    # 検出力に対応する点

# [cite_start]--- サンプルサイズの計算式 [cite: 450] ---
# 公式:  $n = 2 * (z_a + z_b)^2 * SD^2 / Delta^2$ 
n <- 2 * (za + zb)^2 * sd^2 / diff^2

# 結果の表示
print(paste("手計算による必要サンプルサイズ (n):", n))

## [1] "手計算による必要サンプルサイズ (n): 46.1321910916844"

# [cite_start]--- 効果量 (Effect Size) の計算 [cite: 455] ---
es <- diff / sd

# [cite_start]--- pwr.t.test による計算 [cite: 456-457] ---
# d: 効果量, power: 検出力, sig.level: 有意水準
res <- pwr.t.test(d = es,
                  power = 0.80,
                  sig.level = 0.05)

# [cite_start] 結果の表示 [cite: 458-461]
print(res)
```

```
##
##      Two-sample t test power calculation
##
##              n = 47.11196
##              d = 0.5833333
##      sig.level = 0.05
##      power = 0.8
##      alternative = two.sided
##
## NOTE: n is number in *each* group

# [cite_start]--- x軸: サンプルサイズの範囲を作成 [cite: 471-472] ---
nrange <- seq(40, 60, 1)

# [cite_start]--- 各 n に対応する検出力を計算 [cite: 473-475] ---
# n にベクトル (nrange) を渡すことで、一括計算できます
pwr_res <- pwr.t.test(d = es,
                     n = nrange,
                     sig.level = 0.05)

# [cite_start]--- データフレームにまとめる [cite: 476-477] ---
pwrcurve <- data.frame(n = nrange,
                      power = pwr_res$power * 100) # %表記にするため 100 倍

# [cite_start]--- グラフの描画 [cite: 478-483] ---
plot(pwrcurve$n, pwrcurve$power,
     type = "b",                # 線と点 (both)
     xlab = "Sample size",      # x 軸ラベル
     ylab = "Power (%)",        # y 軸ラベル
     xlim = c(40, 60),         # x 軸の範囲
     ylim = c(70, 90),         # y 軸の範囲 (見やすく調整)
     main = " サンプルサイズに対する検出力の推移図")
```

